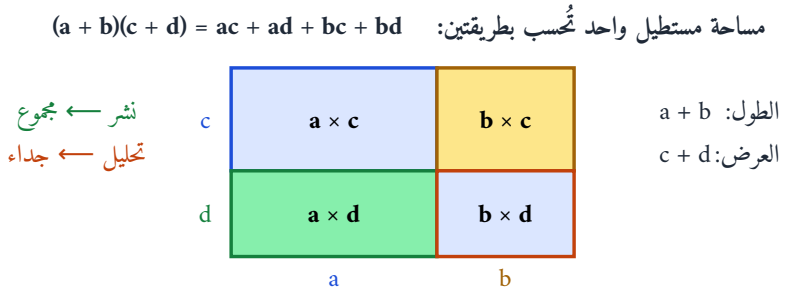
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 3

الحساب الحرفي: النشر والتحليل

الهدف: أن تنشر عبارة جبرية وتبسّطها باستعمال خاصية التوزيع، وأن تحلّل عبارة إلى جداء عوامل بإبراز عامل مشترك، مع التمييز بين الشكلين: مجموع ثم جداء.

الفكرة في سطرين: النشر هو تحويل جداء إلى مجموع، والتحليل هو العملية العكسية: تحويل مجموع إلى جداء. الأداة الواحدة في الاتجاهين هي خاصية التوزيع $k(a+b) = ka + kb$، والتحقق بتعويض قيمة عددية للمجهول يكشف أي خطأ.



الشكل 1: المساحة الكلية $(a+b)(c+d)$ تساوي مجموع مساحات المستطيلات الأربعة الصغيرة، وهذا هو معنى النشر هندسيًا.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **خاصية التوزيع البسيطة:** $k(a+b) = ka + kb$ و $k(a-b) = ka - kb$؛ العامل k يُضرب في كل حد داخل القوس.
2. **التوزيع المزدوج:** $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$؛ كل حد من القوس الأول يُضرب في كل حد من القوس الثاني.
3. **النشر** هو كتابة جداء على شكل مجموع، و**التبسيط** هو جمع الحدود المتشابهة بعده (الحدود التي تحوي x^2 معًا، ثم حدود x، ثم الأعداد).
4. **التحليل** هو كتابة مجموع على شكل جداء، وأبسط طرقه إبراز **العامل المشترك**: $ka + kb = k(a+b)$.
5. قد يكون العامل المشترك عددًا أو حرفًا أو **قوسًا كاملًا** مثل $(x+1)$ في العبارة $(x+1)(2x-3) + (x+1)(x+5)$.
6. **الإشارة أمام القوس:** $-(a-b) = -a + b$، أي أن الطرح أمام قوس يقلب إشارة كل حد داخله.
7. **التحقق:** نعوّض قيمة بسيطة للمجهول (مثل $x = 1$ أو $x = 2$) في العبارة الأصلية والناتج؛ يجب أن نحصل على نفس القيمة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. انشر وبسّط $A = 3(x + 2) + 2(x - 5)$. **الحل:** $A = 3x + 6 + 2x - 10 = 5x - 4$. التحقق مع $x = 1$: العبارة الأصلية $3 \times 3 + 2 \times (-4) = 9 - 8 = 1$، والناتج $5 - 4 = 1$.
2. انشر وبسّط $B = (2x + 1)(x - 3)$. **الحل:** $B = 2x \times x + 2x \times (-3) + 1 \times x + 1 \times (-3) = 2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$.
3. حلّل $C = (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$. **الحل:** العامل المشترك هو $(x + 1)$، فنكتب $(x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)] = (x + 1)(3x + 2)$. التحقق مع $x = 1$: الأصل $2 \times (-1) + 2 \times 5 = 10$، والناتج $6 = 10$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- ضرب العامل في الحد الأول فقط: كتابة $3(x + 2) = 3x + 2$ بدل $3x + 6$.
- نسيان قلب الإشارات عند طرح قوس: $2x - (x - 5)$ يساوي $2x - x + 5 = x + 5$ وليس $x - 5$.
- عند التحليل، ترك جداء ثم إعادة نشره ظنًا أن العبارة «لم تُبسّط»؛ التحليل ينتهي عند الحصول على جداء عوامل.
- في التوزيع المزدوج، ضرب الحدود الأولى والأخيرة فقط (نسيان الحدين الوسطيين).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نشر = جداء ⟵ مجموع؛ تحليل = مجموع ⟵ جداء.
- $k(a + b) = ka + kb$ و $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- بعد النشر اجمع الحدود المتشابهة ورتّبها حسب قوى x.
- للتحليل ابحث عن العامل المشترك (عدد، حرف أو قوس) وأخرجه.
- تحقّق دومًا بتعويض قيمة عددية.

madrasadz.com